

Статистические оценки

Определение. Примеры оценок

Задача: по выборке $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ из генеральной совокупности с теоретической функцией распределения, принадлежащей *параметрическому семейству* $F(x; \theta)$, оценить неизвестный параметр θ .

Оценка неизвестного параметра θ , построенная по выборке $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, — функция

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

зависящая только от выборки $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Пример (статистические оценки).

1. *Выборочное среднее*: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$.

Для n испытаний Бернулли с неизвестной
вероятностью успеха θ :

выборка $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, где x_i — число успехов в i -м
испытании.

Распределение числа успехов в одном испытании:

$$P\{\xi = 0\} = 1 - \theta, \quad P\{\xi = 1\} = \theta.$$

Оценка вероятности θ – частота успехов

$$\hat{\theta} = \bar{x} = \frac{\mu_n}{n},$$

Распределение оценки $\hat{\theta}$:

$$P\{\hat{\theta} = 0\} = (1 - \theta)^n, \quad P\{\hat{\theta} = \frac{1}{n}\} = n\theta(1 - \theta)^{n-1}, \dots,$$

$$P\{\hat{\theta} = \frac{k}{n}\} = C_n^k \theta^k (1 - \theta)^{n-k}, \dots, \quad P\{\hat{\theta} = 1\} = \theta^n.$$

2. **Выборочная дисперсия:** $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$.

3. **Максимальное значение выборки:**

$$x_{(n)} = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}.$$

4. **Минимальное значение выборки:**

$$x_{(1)} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}.$$

5. **Медиана:** $m = \begin{cases} x_{(k)}, & \text{если } n = 2k - 1, \\ \frac{x_{(k)} + x_{(k+1)}}{2}, & \text{если } n = 2k. \end{cases}$

